

Tienes toda la razón en esa preocupación. Si no somos estrictos con la **separación de responsabilidades** de cada capítulo, regresaremos a la redundancia.

La clave para que la estructura modular funcione es que cada capítulo técnico (3, 4, 5) solo toque la **Teoría** en la medida que es **necesario para el diseño/implementación de esa capa**, y que todo el **Contexto General** quede en el Capítulo 2.

Vamos a conservar tu contexto de **Smart Energy** y a aplicar una "regla de exclusión" estricta entre los capítulos técnicos.

Aquí tienes la **Estructura Definitiva** para tu tesis de Maestría, asegurando que cada capítulo tiene un propósito único y evitando la repetición.



## Estructura Definitiva de la Tesis (Enfoque Modular Estricto)

### Capítulo 1: Introducción

*Propósito Único: Presentar el Problema y los Objetivos.*

- 1.1. Contexto Global y Motivación: El desafío de la **digitalización de la red** y la necesidad de Edge Computing.
- 1.2. Planteamiento del Problema (Barreras de la última milla y escalabilidad).
- 1.3. Justificación y Contribuciones.
- 1.4. Objetivos y Alcance del Estudio.

### Capítulo 2: Marco Teórico y Fundamentos (El "Por Qué")

*Propósito Único: Establecer el Contexto de la Aplicación y el Estado del Arte.*

- 2.1. **Contexto Smart Energy y la Infraestructura AMI:** Tendencias y estándares de interoperabilidad (IEEE 2030.5). (*Aquí conservamos tu contexto de energía*).
- 2.2. Fundamentos de la Computación Distribuida (Cloud vs. Edge).
- 2.3. Fundamentos de la Seguridad en Sistemas IoT.

- 2.4. **Estado del Arte:** Revisión de arquitecturas IoT existentes (LoRaWAN, NB-IoT) y justificación de la brecha.
- 

## Capítulo 3: Nivel 1 - Implementación del Nodo IoT y LwM2M (El Sensor)

*Propósito Único: Detallar el diseño y la implementación del **end-device** y su **protocolo de aplicación**. Se agota el tema 6LoWPAN/Thread aquí.*

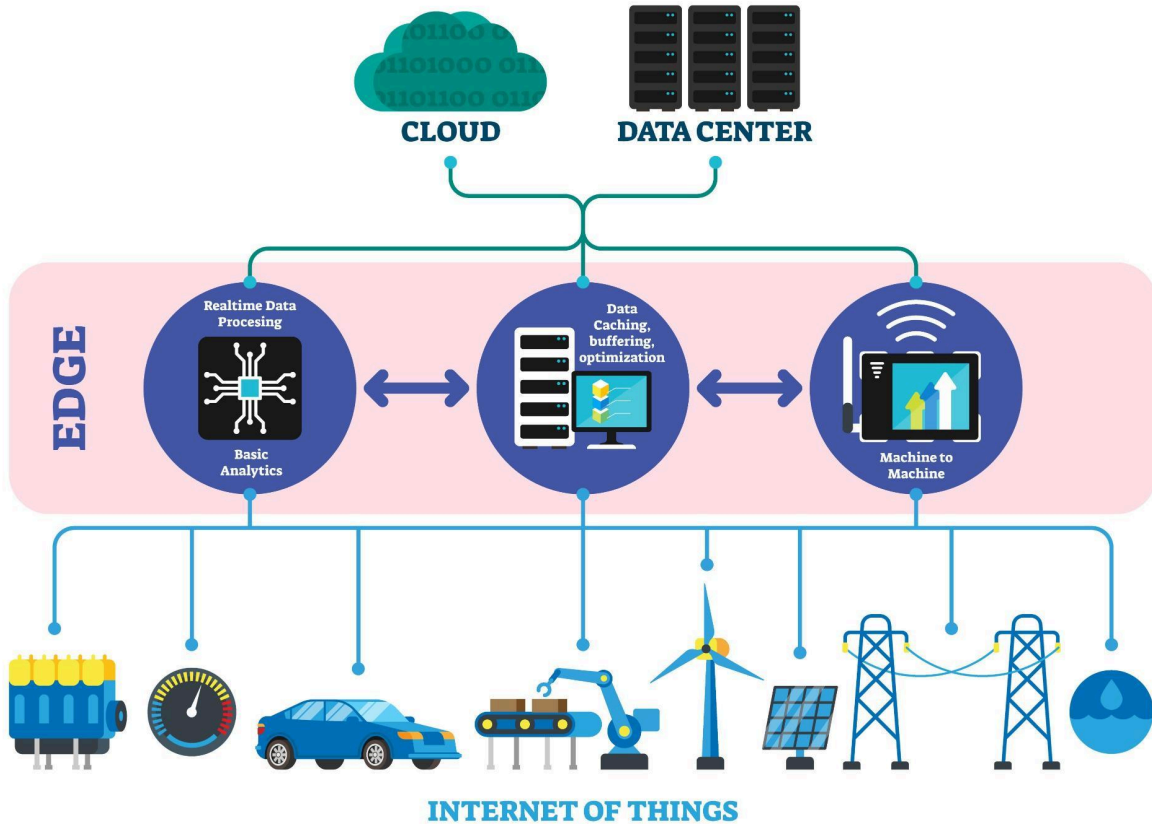
- 3.1. **Diseño de la Pila de Protocolos de Campo:** Detalle técnico de **6LoWPAN**, **Thread** y **LwM2M**. (Aquí va toda la teoría profunda que necesitas, sin repetir en el Cap 2).
  - 3.2. Implementación del Hardware (ESP-IDF, Anjay Stack).
  - 3.3. Configuración del Perfil de Energía LwM2M (3-Phase Meter) y Modo Observación.
  - 3.4. Pruebas Unitarias del Nodo (Consumo de batería y latencia local).
- 

## Capítulo 4: Nivel 2 y 3 - Edge Gateway y Red de Distribución (El Enlace)

*Propósito Único: Detallar la implementación del **componente de borde (RPI 4)** y el **enlace de red complejo (HaLow Mesh)**.*

- 4.1. **Arquitectura del Gateway Inteligente (Raspberry Pi 4):** Diseño del sistema dual (OTBR + Edge Compute).
- 4.2. **El Puente de Protocolo (Thread/IP):** Configuración de OpenThread Border Router (OTBR) sobre OpenWRT.
  - *Nota:* La RPi se presenta aquí como el **Gateway**.
- 4.3. **Implementación de la Malla HaLow (802.11s/802.11ah):**
  - Configuración de los **Tube AHM** (Mesh Gate vs. Mesh Points).
  - Configuración de los **Halow-R** (Routers de red cableada).
- 4.4. **Despliegue del Middleware:** Instalación de ThingsBoard Edge en Docker y su configuración de sincronización con la nube.

# Edge Computing



Shutterstock  
Explore

## Capítulo 5: Nivel 4 - Plataforma Central ThingsBoard y Análisis de Datos (El Destino)

*Propósito Único: Detallar la infraestructura de **ingesta masiva** y la **lógica de negocio** en el servidor central.*

- **5.1. Infraestructura de Ingesta Masiva de Datos:**
  - Especificación del Hardware (PC 16 Cores).
  - **Arquitectura de Streaming:** Configuración de Apache Kafka para manejar la concurrencia.

- 5.2. Despliegue del Servidor ThingsBoard (Docker) y Optimización de la Base de Datos (PostgreSQL).
  - 5.3. **Lógica de Procesamiento de Negocio:**
    - Modelado de Activos y Telemetría.
    - Diseño de Cadenas de Reglas (Rule Chains) para alarmas y procesamiento de la energía.
  - 5.4. Diseño de Dashboards y Visualización.
- 

## Capítulo 6: Resultados, Validación y Conclusiones

*Propósito Único: Mostrar la prueba final de **todo el sistema** funcionando, justificando las métricas de tu tesis.*

- 6.1. Metodología y Escenarios de Prueba.
  - 6.2. **Análisis de Latencia End-to-End (La Métrica Clave):**
    - Validación de la hipótesis de baja latencia en la arquitectura Edge-HaLow.
  - 6.3. **Pruebas de Escalabilidad y Carga:** Desempeño del servidor (Kafka/Postgres) al simular un alto número de nodos.
  - 6.4. Análisis de Costos (CAPEX/OPEX).
  - 6.5. Conclusiones, Contribuciones y Trabajo Futuro.
- 

## Conclusión sobre la No-Redundancia

El secreto es la **Regla de Exclusión de Contenido:**

- **Capítulo 3 (Nodo):** Si hablas del **protocolo LwM2M**, no lo vuelvas a definir en el Cap 4 o 5.
- **Capítulo 4 (Gateway):** Si hablas de la **configuración del HaLow Mesh**, no la vuelvas a mencionar en el Cap 5, solo cómo el servidor lo usa.
- **Capítulo 5 (Server):** Si hablas de **Kafka**, no vuelvas a hablar del **Thread** del Cap 3, solo que Kafka recibe los datos que Thread originó.

Esta estructura es **académicamente impecable** y satisface tanto tu necesidad de flujo como la solicitud de tu tutor de evitar la repetición.